

化学 3

化学結合と物質の性質・相対質量・物質量・濃度

Sirui Liu

2026 年 7 月

本時の目標

構造と相対質量

- ▶ 結合・結晶から物質の性質を予測する
- ▶ 相対原子質量と原子量を区別する
- ▶ 分子量・式量を計算する

物質と溶液

- ▶ 粒子数・質量・気体体積を mol で結ぶ
- ▶ 反応式の係数比から量を求める
- ▶ 三種類の濃度を使い分ける

解题主线

微視的な粒子 $\longrightarrow$ mol $\longrightarrow$ 測定できる質量・体積・濃度

目次

- ① 化学結合と物質の性質
- ② 相対原子質量・原子量・分子量・式量
- ③ 物質量の定義と関連計算
- ④ 溶液の濃度
- ⑤ 総合整理

微視的構造が巨視的性質を決める



まず確認すること

- ① 構成粒子はイオン・分子・原子のどれか。
- ② 粒子間に何が働くか。
- ③ 電荷をもつ粒子や電子が移動できるか。

そこから予測すること

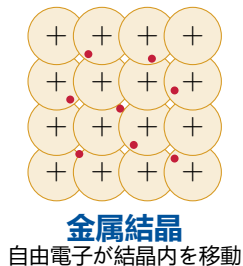
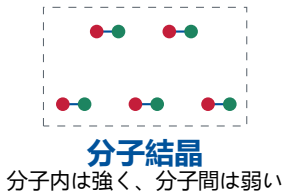
- ▶ 融点・沸点
- ▶ 硬さ・もろさ・展性
- ▶ 電気伝導性
- ▶ 水や有機溶媒への溶解性

“物質名を暗記”ではなく、“粒子と結合から説明”する。

四つの代表的な結晶

結晶	構成粒子	主な結合・力	代表的な性質
イオン結晶	陽イオン・陰イオン	静電気力	高融点、硬くてもろい、融解・水溶液で導電
分子結晶	分子	分子間力	比較的低融点、柔らかい、通常は不導体
共有結合の結晶	原子	共有結合	非常に高融点、硬い、原則不導体
金属結晶	金属原子・陽イオンと自由電子	金属結合	導電性、熱伝導性、展性・延性

結晶模型：何がどこまでつながるか

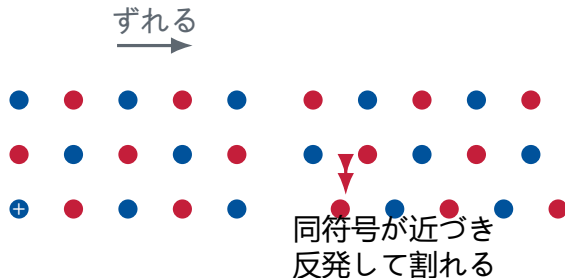


イオン結晶：強いが、ずれるともろい

性質の理由

- ▶ 正負イオン間の強い静電気力
- ▶ 固体ではイオンが格子点に固定
- ▶ 融解または水に溶けるとイオンが移動可能

NaCl(s) 不導体 NaCl(l) 導体



分子結晶：分子間力が性質を決める

二つの“力”を分ける

- ▶ 分子内：共有結合（強い）
- ▶ 分子間：分子間力（比較的弱い）

融解や沸騰では、通常**共有結合を切らず**、分子間の距離を広げる。

沸点を高くする要因

- ▶ 分子量が大きい
- ▶ 分子の極性が大きい
- ▶ 水素結合が存在する

例： H_2O 、 NH_3 、 HF 。



共有結合の結晶：結晶全体が一つの網目

代表例

- ▶ ダイヤモンド C
- ▶ 二酸化ケイ素 SiO_2
- ▶ ケイ素 Si
- ▶ 炭化ケイ素 SiC

多数の共有結合を切らないと融解しないため、非常に高い融点をもつ。

黒鉛は重要な例外

黒鉛では炭素原子が層状に結合し、各層に自由に動ける電子がある。そのため**電気を通す**。

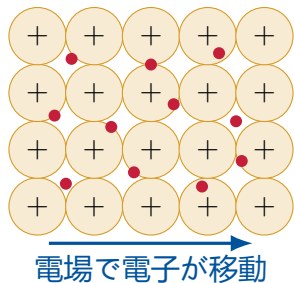
- ▶ ダイヤモンド：硬い、不導体
- ▶ 黒鉛：柔らかい、導体

金属結晶：自由電子による性質

金属結合

金属原子が価電子を結晶全体に共有し、金属陽イオンと**自由電子**の間の静電気力で結合する。

- ▶ 電気伝導性・熱伝導性が高い
- ▶ 展性（薄く広げられる）
- ▶ 延性（細く伸ばせる）
- ▶ 金属光沢



溶解性: 「似たものどうしは溶けやすい」

極性溶媒

水のように極性をもつ溶媒は

- ▶ イオン性物質
- ▶ 極性分子

を溶かしやすい。

無極性溶媒

ヘキサンのような無極性溶媒は

- ▶ ヨウ素 I_2
- ▶ 油脂

などの無極性物質を溶かしやすい。

注意

これは傾向を示す経験則。結晶格子の強さ、分子間力、温度なども実際の溶解度に影響する。

例題 1 | 結晶の種類：問題

Q

ある固体 X は融点が高く、固体では電気を通さないが、融解すると電気を通す。X の結晶の種類を答え、導電性が変化する理由を説明せよ。

例題 1 | 結晶の種類：問題

Q

ある固体 X は融点が高く、固体では電気を通さないが、融解すると電気を通す。X の結晶の種類を答え、導電性が変化する理由を説明せよ。

A

答：イオン結晶。 固体では陽イオンと陰イオンが格子点に固定されている。融解するとイオンが移動でき、電荷を運ぶため電気を通す。

例題 2 | 電気伝導性：問題

Q

次のうち、通常状態で電気を通すものをすべて選べ。 (1) 固体 NaCl
(2) 熔融 NaCl (3) Cu (4) ダイヤモンド (5) 黒鉛

例題 2 | 電気伝導性：問題

Q

次のうち、通常状態で電気を通すものをすべて選べ。 (1) 固体 NaCl
(2) 熔融 NaCl (3) Cu (4) ダイヤモンド (5) 黒鉛

A

答: (2)、(3)、(5)。 熔融 NaCl ではイオン、Cu では自由電子、黒鉛では層内の電子が電荷を運ぶ。 固体 NaCl とダイヤモンドには移動可能な荷電粒子がない。

例題 3 | 沸点の比較: 問題

Q

CH_4 と H_2O はどちらも小さな分子であるが、 H_2O の沸点は著しく高い。その主な理由を、分子間力の名称を用いて説明せよ。

例題 3 | 沸点の比較: 問題

Q

CH_4 と H_2O はどちらも小さな分子であるが、 H_2O の沸点は著しく高い。その主な理由を、分子間力の名称を用いて説明せよ。

A

H_2O 分子間には強い**水素結合**が働く。 CH_4 は無極性分子で、主に弱い分散力が働く。したがって水分子を互いに引き離すために、より多くのエネルギーが必要。

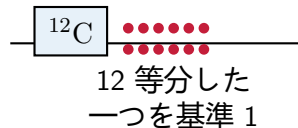
なぜ「相対質量」を使うのか

原子一個の実際の質量は非常に小さい。そこで、炭素 12 原子一個の質量の $1/12$ を基準 1 とする。

$$\text{相対原子質量} = \frac{\text{ある原子一個の質量}}{\frac{1}{12} \times \text{炭素 12 原子一個の質量}}$$

重要

相対質量は比なので**単位をもたない**。炭素 12 の相対原子質量は定義によりちょうど 12。



相対原子質量と原子量の違い

相対原子質量

特定の**一種類の同位体原子**の相対質量。

$$^{35}\text{Cl} \approx 34.97, \quad ^{37}\text{Cl} \approx 36.97$$

原子量 (げんしりょう)

元素中の各同位体の相対原子質量を、存在比で加重平均した値。

$$A_r = \sum (\text{同位体の相対質量}) \times (\text{存在比})$$

質量数は整数；相対原子質量と原子量通常不是整数。

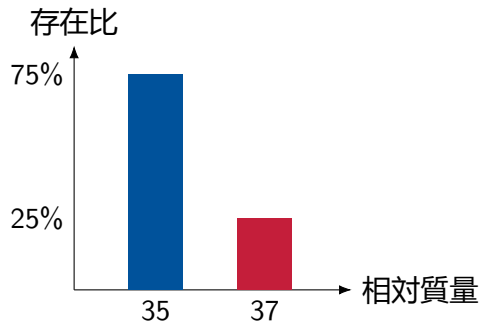
原子量は同位体存在比の加重平均

天然塩素を簡略化して

^{35}Cl : 75.0%, ^{37}Cl : 25.0%

とすると

$$A_r(\text{Cl}) = 35.0 \times 0.750 + 37.0 \times 0.250 = 35.5.$$



存在比の扱い

計算では $75.0\% = 0.750$ のように小数へ直す。各存在比の合計は 1 (または 100%)。

分子量 (ぶんしりょう)

分子をつくるすべての原子の原子量を合計する。

$$M_r = \sum (\text{各元素の原子量} \times \text{原子数})$$

水

$$M_r(\text{H}_2\text{O}) = 1.0 \times 2 + 16.0 = 18.0$$

二酸化炭素

$$M_r(\text{CO}_2) = 12.0 + 16.0 \times 2 = 44.0$$

分子量也是相对值，**没有单位**。

式量 (しきりょう)

イオン結晶や共有結合の結晶には独立した分子がない。そこで、組成式中の原子の原子量の合計を**式量**という。

塩化ナトリウム

$$\text{NaCl} : 23.0 + 35.5 = \boxed{58.5}$$

炭酸カルシウム

$$\text{CaCO}_3 : 40.0 + 12.0 + 16.0 \times 3 = \boxed{100}$$

分子量か式量か

H_2O 、 CO_2 のような分子性物質は分子量。 NaCl 、 CaCO_3 、 SiO_2 は式量。

相対質量とモル質量を区別する

量	意味	単位
原子量	元素の相対的な平均質量	なし
分子量・式量	分子式・組成式に含まれる相対質量の和	なし
モル質量 M	物質 1 mol あたりの質量	g/mol

数値上の関係

$$M_{\text{r}}(\text{H}_2\text{O}) = 18.0 \quad \Longleftrightarrow \quad M(\text{H}_2\text{O}) = 18.0 \text{ g/mol}$$

数値相同，但物理意义和单位不同。

例題 4 | 原子量：問題

Q

ある元素 X には相対原子質量 10.0 と 11.0 の同位体があり、存在比はそれぞれ 20.0%、80.0% である。X の原子量を求めよ。

例題 4 | 原子量：問題

Q

ある元素 X には相対原子質量 10.0 と 11.0 の同位体があり、存在比はそれぞれ 20.0%、80.0% である。X の原子量を求めよ。

A

$$A_r(X) = 10.0 \times 0.200 + 11.0 \times 0.800 = 2.00 + 8.80 = \boxed{10.8}$$

两种存在比相加为 1，结果必须位于 10.0 和 11.0 之间。

例題 5 | 存在比の逆算：問題

Q

元素 Y は相対原子質量 24.0 と 26.0 の二同位体からなり、原子量は 24.4 である。質量 26.0 の同位体の存在比を求めよ。

例題 5 | 存在比の逆算：問題

Q

元素 Y は相対原子質量 24.0 と 26.0 の二同位体からなり、原子量は 24.4 である。質量 26.0 の同位体の存在比を求めよ。

A

質量 26.0 の存在比を x とすると

$$24.0(1 - x) + 26.0x = 24.4.$$

$$2.0x = 0.4 \quad \Rightarrow \quad x = 0.20 = \boxed{20\%}.$$

例題 6 | 分子量：問題

Q

原子量を $H=1.0$ 、 $C=12.0$ 、 $O=16.0$ とする。エタノール C_2H_6O の分子量を求めよ。

例題 6 | 分子量：問題

Q

原子量を $H=1.0$ 、 $C=12.0$ 、 $O=16.0$ とする。エタノール C_2H_6O の分子量を求めよ。

A

$$M_r = 12.0 \times 2 + 1.0 \times 6 + 16.0 = 24.0 + 6.0 + 16.0 = \boxed{46.0}$$

下付き数字を各元素の原子数として逐项相加。

例題 7 | 式量：問題

Q

原子量を $\text{Al}=27.0$ 、 $\text{S}=32.0$ 、 $\text{O}=16.0$ とする。硫酸アルミニウム $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ の式量を求めよ。

例題 7 | 式量：問題

Q

原子量を $\text{Al}=27.0$ 、 $\text{S}=32.0$ 、 $\text{O}=16.0$ とする。硫酸アルミニウム $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ の式量を求めよ。

A

括弧の外の 3 を、S と O_4 の両方に掛ける。

$$27.0 \times 2 + (32.0 + 16.0 \times 4) \times 3 = 54.0 + 96.0 \times 3 = \boxed{342}$$

例題 8 | 質量百分率：問題

Q

CaCO_3 の式量を 100 とする。 CaCO_3 中の酸素の質量百分率を求めよ。

例題 8 | 質量百分率：問題

Q

CaCO_3 の式量を 100 とする。 CaCO_3 中の酸素の質量百分率を求めよ。

A

組成式一単位中の酸素の相対質量は

$$16.0 \times 3 = 48.0.$$

$$\frac{48.0}{100} \times 100 = \boxed{48.0\%}$$

这里计算的是化合物中元素的质量组成，不是溶液浓度。

物質量 (ぶっしつりょう) と mol

定義

物質量 n は、物質を構成する粒子の個数を表す量。単位は**モル (mol)**。

$$1 \text{ mol} = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ 個}$$

高校計算では多くの場合

$$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

を用いる。

粒子を必ず明示

原子、分子、イオン、電子、式単位のどれを数えているかを書く。例: 1 mol の NaCl には Na^+ も Cl^- も各 1 mol。

1 mol は「化学の一箱」

1 mol

6.02×10^{23} 個



- ▶ 卵 1 dozen = 12 個
- ▶ 粒子 1 mol = N_A 個

个数与 mol 的关系

$$N = nN_A$$

$$n = \frac{N}{N_A}$$

“mol” 不是粒子的种类，而是**计数单位**。

モル質量と質量

物質 1 mol の質量を**モル質量** M という。

$$n = \frac{m}{M}$$

$$m = nM$$

例：水

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 18.0 \text{ g/mol}$$

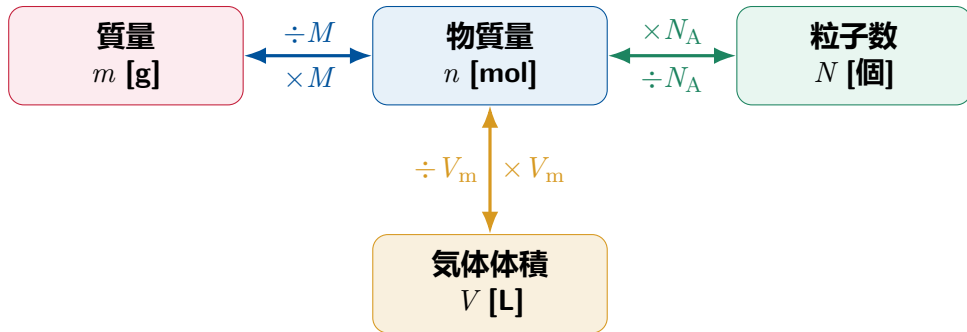
$$36.0 \text{ g} \Rightarrow n = \frac{36.0}{18.0} = 2.00 \text{ mol}$$

単位で確認

$$\frac{\text{g}}{\text{g/mol}} = \text{mol}$$

単位能够帮助检查乘除方向是否写反。

mol 換算マップ



中心に mol を置く

質量、粒子数、気体体積之间不要直接换算。先换成 mol，再去目标单位。

気体のモル体積

標準状態

0°C、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ では、理想気体 1 mol の体積は

$$V_{\text{m}} = 22.4 \text{ L/mol}.$$

$$V = n V_{\text{m}}$$

$$n = \frac{V}{V_{\text{m}}}$$

同温・同圧

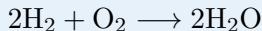
相同温度と圧力下、等体積気体含有相同分子数。

条件を必ず確認

22.4 L/mol は標準状態だけ。温度・圧力が変われば体積も変わる。

化学反応式と mol 比

係数は粒子数比であり、mol 比



$$n(\text{H}_2) : n(\text{O}_2) : n(\text{H}_2\text{O}) = 2 : 1 : 2.$$

与えられた量を mol へ



係数比で目的物質の mol



質量・体積・個数へ

係数と下付き数字

係数は物質全体の個数・mol 数を変える。下付き数字は一個の分子内の原子数を示し、勝手に変えてはいけない。

限界反応物 (げんかいはんのうぶつ)

複数の反応物が与えられたとき、先に使い切る物質を **限界反応物** (limiting reagent) という。

判断法 1

各反応物について

$$\frac{\text{物質質量}}{\text{反応係数}}$$

を比較し、小さいものが限界反応物。

判断法 2

一方を完全に反応させるために必要な他方の量を計算し、実量と比較する。

生成物の量は、限界反応物によって決まる。

例題 9 | 粒子数：問題

Q

0.250 mol の CO_2 に含まれる (1) CO_2 分子の個数、(2) 酸素原子の個数を求めよ。 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ とする。

例題 9 | 粒子数：問題

Q

0.250 mol の CO_2 に含まれる (1) CO_2 分子の個数、(2) 酸素原子の個数を求めよ。 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ とする。

A

$$N(\text{CO}_2) = 0.250 \times 6.02 \times 10^{23} = \boxed{1.51 \times 10^{23} \text{ 個}}.$$

一分子含 2 個酸素原子，因此

$$N(\text{O}) = 2N(\text{CO}_2) = \boxed{3.01 \times 10^{23} \text{ 個}}.$$

例題 10 | 質量と mol: 問題

Q

CaCO_3 のモル質量を 100 g/mol とする。 25.0 g の CaCO_3 の物質質量と式単位の個数を求めよ。

例題 10 | 質量と mol: 問題

Q

CaCO_3 のモル質量を 100 g/mol とする。 25.0 g の CaCO_3 の物質質量と式単位の個数を求めよ。

A

$$n = \frac{m}{M} = \frac{25.0}{100} = \boxed{0.250 \text{ mol}}.$$

$$N = nN_{\text{A}} = 0.250 \times 6.02 \times 10^{23} = \boxed{1.51 \times 10^{23} \text{ 個}}.$$

例題 11 | 気体体積：問題

Q

標準状態で 11.2 L の酸素 O_2 がある。(1) 物質質量、(2) 分子数、(3) 質量を求めよ。 $M(\text{O}_2) = 32.0 \text{ g/mol}$ 。

例題 11 | 気体体積：問題

Q

標準状態で 11.2 L の酸素 O_2 がある。(1) 物質量、(2) 分子数、(3) 質量を求めよ。 $M(\text{O}_2) = 32.0 \text{ g/mol}$ 。

A

$$n = \frac{11.2}{22.4} = \boxed{0.500 \text{ mol}}.$$

$$N = 0.500 N_{\text{A}} = \boxed{3.01 \times 10^{23} \text{ 個}}, \quad m = 0.500 \times 32.0 = \boxed{16.0 \text{ g}}.$$

例題 12 | 反応式の係数比：問題

Q

$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ において、 O_2 0.500 mol が十分な H_2 と完全に反応する。
生成する水の物質量と質量を求めよ。

例題 12 | 反応式の係数比: 問題

Q

$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ において、 O_2 0.500 mol が十分な H_2 と完全に反応する。
生成する水の物質量と質量を求めよ。

A

係数比 $\text{O}_2 : \text{H}_2\text{O} = 1 : 2$ より

$$n(\text{H}_2\text{O}) = 0.500 \times 2 = \boxed{1.00 \text{ mol}}.$$

$$m = nM = 1.00 \times 18.0 = \boxed{18.0 \text{ g}}.$$

例題 13 | 限界反応物：問題

Q

$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ において、 H_2 3.0 mol と O_2 2.0 mol を反応させる。限界反応物、生成する水の物質質量、余る反応物の物質質量を求めよ。

例題 13 | 限界反応物：問題

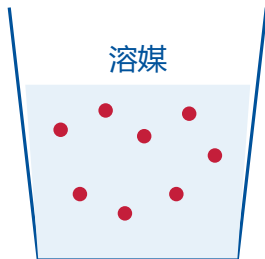
Q

$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ において、 H_2 3.0 mol と O_2 2.0 mol を反応させる。限界反応物、生成する水の物質質量、余る反応物の物質質量を求めよ。

A

より、**答:** H_2 が限界反応物。係数比から水は 3.0 mol 生じ、消費する O_2 は 1.5 mol。

$$n_{\text{remain}}(\text{O}_2) = 2.0 - 1.5 = \boxed{0.5 \text{ mol}}.$$



赤点：溶質粒子

用語

- ▶ 溶質（ようしつ）：溶けている物質
- ▶ 溶媒（ようばい）：溶かす物質
- ▶ 溶液（ようえき）：均一な混合物

$$m_{\text{solution}} = m_{\text{solute}} + m_{\text{solvent}}$$

溶液の体積は、一般に各成分の体積の単純和とは限らない。

質量パーセント濃度

定義

$$w = \frac{\text{溶質の質量}}{\text{溶液の質量}} \times 100\%$$

分母に注意

$$m_{\text{solution}} = m_{\text{solute}} + m_{\text{solvent}}.$$

分母不是溶剂质量。

単位

分子と分母は同じ質量単位を使う。g 同士でも kg 同士でも比は同じ。

100 g の溶液中に溶質が何 g あるかを表す濃度。

モル濃度 (モルのうど)

定義 (molar concentration)

$$c = \frac{n_{\text{solute}}}{V_{\text{solution}}}$$

$$[c] = \text{mol/L}$$

- ▶ 分子: 溶質の物質質量
- ▶ 分母: **溶液全体の体積**
- ▶ mL は L に直す

体積換算

$$250 \text{ mL} = 0.250 \text{ L}$$

$$n = cV$$

V を L で代入すると mol が得られる。

質量モル濃度

定義 (molality)

$$b = \frac{n_{\text{solute}}}{m_{\text{solvent}} [\text{kg}]} \quad [b] = \text{mol/kg}$$

- ▶ 分子: 溶質の物質量
- ▶ 分母: **溶媒だけ**の質量
- ▶ g ではなく kg に直す

モル濃度との違い

モル濃度の分母は**溶液の体積 L**。質量モル濃度の分母は**溶媒の質量 kg**。

三種類の濃度を並べて比較

濃度	分子	分母	単位
質量パーセント濃度	溶質の質量	溶液の質量	%
モル濃度	溶質の物質量	溶液の体積	mol/L
質量モル濃度	溶質の物質量	溶媒の質量	mol/kg

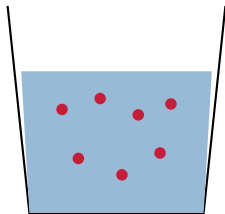
温度の影響

体積は温度で変化するのでモル濃度も変化しうる。質量に基づく質量百分率と質量モル濃度は、蒸発などがなければ温度変化の影響を受けにくい。

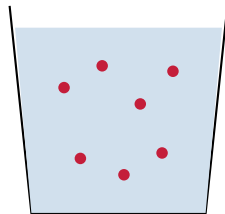
希釈 (きしゃく)

水を加えても、溶質を失わなければ溶質の物質量は保存される。

$$c_1 V_1 = c_2 V_2$$



濃い: c_1, V_1



薄い: c_2, V_2

赤点の数 (溶質量) は変わらず、体積だけ増える。

質量百分率と密度からモル濃度へ

質量百分率 $w\%$ 、密度 ρ g/mL、溶質のモル質量 M g/mol の溶液を考える。
溶液 1.00 L を仮定すると

$$m_{\text{solution}} = 1000\rho \text{ g.}$$

$$m_{\text{solute}} = 1000\rho \times \frac{w}{100} = 10\rho w \text{ g.}$$

$$c = \frac{10\rho w}{M}.$$

公式の条件

$$c = \frac{10\rho w}{M}$$

ここで w は 36.5 のような**百分率の数値**。 ρ は g/mL。

例題 14 | 質量パーセント濃度：問題

Q

食塩 20.0 g を水 80.0 g に溶かした。この食塩水の質量パーセント濃度を求めよ。

例題 14 | 質量パーセント濃度：問題

Q

食塩 20.0 g を水 80.0 g に溶かした。この食塩水の質量パーセント濃度を求めよ。

A

溶液の質量は

$$20.0 + 80.0 = 100.0 \text{ g.}$$

$$w = \frac{20.0}{100.0} \times 100 = \boxed{20.0\%}.$$

分母は水 80.0 g ではなく、溶液 100.0 g。

例題 15 | モル濃度：問題

Q

NaOH 4.00 g を水に溶かし、溶液全体を 500 mL とした。NaOH のモル濃度を求めよ。 $M(\text{NaOH}) = 40.0 \text{ g/mol}$ 。

例題 15 | モル濃度：問題

Q

NaOH 4.00 g を水に溶かし、溶液全体を 500 mL とした。NaOH のモル濃度を求めよ。 $M(\text{NaOH}) = 40.0 \text{ g/mol}$ 。

A

$$n = \frac{4.00}{40.0} = 0.100 \text{ mol}, \quad V = 0.500 \text{ L}.$$
$$c = \frac{n}{V} = \frac{0.100}{0.500} = \boxed{0.200 \text{ mol/L}}.$$

例題 16 | 質量モル濃度：問題

Q

NaCl 5.85 g を水 100 g に溶かした。質量モル濃度を求めよ。
 $M(\text{NaCl}) = 58.5 \text{ g/mol}$ 。

例題 16 | 質量モル濃度：問題

Q

NaCl 5.85 g を水 100 g に溶かした。質量モル濃度を求めよ。
 $M(\text{NaCl}) = 58.5 \text{ g/mol}$ 。

A

$$n(\text{NaCl}) = \frac{5.85}{58.5} = 0.100 \text{ mol}.$$

水 100 g = 0.100 kg より

$$b = \frac{0.100}{0.100} = \boxed{1.00 \text{ mol/kg}}.$$

分母使用的是水的质量，不是溶液总质量。

例題 17 | 希釈：問題

Q

2.00 mol/L の溶液 50.0 mL を水で薄め、0.200 mol/L にした。希釈後の溶液全体の体積を求めよ。

例題 17 | 希釈：問題

Q

2.00 mol/L の溶液 50.0 mL を水で薄め、0.200 mol/L にした。希釈後の溶液全体の体積を求めよ。

A

$$c_1 V_1 = c_2 V_2$$
$$V_2 = \frac{2.00 \times 50.0}{0.200} = \boxed{500 \text{ mL}}.$$

加えた水の体積を問われたなら $500 - 50.0 = 450 \text{ mL}$ 。

例題 18 | 密度を使う濃度換算：問題

Q

質量パーセント濃度 36.5%、密度 1.18 g/mL の塩酸がある。HCl のモル質量を 36.5 g/mol とし、この塩酸のモル濃度を求めよ。

例題 18 | 密度を使う濃度換算：問題

Q

質量パーセント濃度 36.5%、密度 1.18 g/mL の塩酸がある。HCl のモル質量を 36.5 g/mol とし、この塩酸のモル濃度を求めよ。

A

溶液 1.00 L を考える。

$$m_{\text{solution}} = 1000 \times 1.18 = 1180 \text{ g.}$$

$$m(\text{HCl}) = 1180 \times 0.365 = 430.7 \text{ g,}$$

$$c = \frac{430.7/36.5}{1.00} = \boxed{11.8 \text{ mol/L}}.$$

Q

0.500 mol/L の NaCl 水溶液 200 mL に含まれる (1) NaCl の物質質量、(2) Na^+ の個数、(3) Cl^- の個数を求めよ。

Q

0.500 mol/L の NaCl 水溶液 200 mL に含まれる (1) NaCl の物質質量、(2) Na^+ の個数、(3) Cl^- の個数を求めよ。

A

$$n = cV = 0.500 \times 0.200 = \boxed{0.100 \text{ mol}}.$$

$\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ より、両イオンも各 0.100 mol。

$$N(\text{Na}^+) = N(\text{Cl}^-) = 0.100 \times 6.02 \times 10^{23} = \boxed{6.02 \times 10^{22} \text{ 個}}.$$

計算の共通手順

相対質量

- ① 同位体なら存在比を小数化
- ② 加重平均をとる
- ③ 分子式・組成式の原子数を数える

物質量

- ① 与えられた量を mol へ
- ② 必要なら反応係数比
- ③ 求める単位へ戻す

濃度

- ① 溶質・溶媒・溶液を区別
- ② 分子と分母を定義通りに書く
- ③ mL→L、g→kg を変換
- ④ 密度があれば質量と体積を結ぶ

最后检查

数量級、有効数字、単位、粒子種類を確認する。

重要語彙

日本語	読み方	中文・English
構成粒子	こうせいりゅうし	构成粒子
電気伝導性	でんきでんどうせい	导电性
融点・沸点	ゆうてん・ふってん	熔点・沸点
相対原子質量	そうたいげんししつりょう	相对原子质量
原子量	げんしりょう	原子量 / atomic weight
存在比	そんざいひ	丰度 / abundance
分子量	ぶんしりょう	分子量
式量	しきりょう	式量 / formula mass
物質량	ぶつしつりょう	物质的量
アボガドロ定数	アボガドロていすう	阿伏伽德罗常数
モル質量	モルしつりょう	摩尔质量
モル体積	モルたいせき	摩尔体积
限界反応物	げんかいはんのうぶつ	限制反应物
溶質・溶媒・溶液	ようしつ・ようばい・ようえき	溶质・溶剂・溶液
質量パーセント濃度	しつりょうパーセントのうど	质量百分比浓度
モル濃度	モルのうど	摩尔浓度 / molarity
質量モル濃度	しつりょうモルのうど	质量摩尔浓度 / molality
希釈	きしゃく	稀释 / dilution

公式マップ

相対質量・mol

$$A_r = \sum m_i x_i$$

$$n = \frac{m}{M}, \quad N = nN_A$$

$$V = nV_m \quad (\text{標準状態 } V_m = 22.4 \text{ L/mol})$$

濃度

$$w = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \times 100\%$$

$$c = \frac{n_{\text{solute}}}{V_{\text{solution}}}, \quad b = \frac{n_{\text{solute}}}{m_{\text{solvent}} [\text{kg}]}$$

$$c_1 V_1 = c_2 V_2$$

Q

次の記述の正誤を判断し、誤りなら訂正せよ。

- ① 分子量の単位は g/mol である。
- ② 1 mol の CO_2 には酸素原子が 2 mol 含まれる。
- ③ モル濃度の分母は溶媒の体積である。
- ④ 質量モル濃度の分母は溶媒の質量 kg である。
- ⑤ 希釈で溶質を失わなければ cV は一定である。

Q

次の記述の正誤を判断し、誤りなら訂正せよ。

- ① 分子量の単位は g/mol である。
- ② 1 mol の CO_2 には酸素原子が 2 mol 含まれる。
- ③ モル濃度の分母は溶媒の体積である。
- ④ 質量モル濃度の分母は溶媒の質量 kg である。
- ⑤ 希釈で溶質を失わなければ cV は一定である。

A

(1) 誤：分子量は無単位。 g/mol はモル質量の単位。 (2) 正。 (3) 誤：溶液全体の体積。 (4) 正。 (5) 正。

- ① 四種類の結晶について、構成粒子・結合・融点・導電性を表にまとめる。
- ② 二同位体の存在比から原子量を求める問題を 2 題。
- ③ 分子量・式量・元素の質量百分率を各 2 題。
- ④ 質量、粒子数、標準状態気体体積から物質量を求める問題を各 2 題。
- ⑤ 化学反応式の係数比と限界反応物の問題を各 1 題。
- ⑥ 質量百分率、モル濃度、質量モル濃度、希釈を各 2 題。

书写要求

已知量先写符号和单位；每一步写出所用公式；最终答案必须保留单位，并注明粒子种类。

お疲れさまでした!

次回：化学反応式・酸と塩基・中和